Научно-образовательная онлайн-программа

Физика нейтрино и астрофизика частиц

Мотивация

Ключевые проблемы современной физики

Фундаментальные законы

- Проблема квантовой гравитации
- Проблема иерархии масштабов
- Происхождение параметров Стандартной модели
- Природа тёмной материи и тёмной энергии

Ключевые проблемы современной физики

Происхождение Вселенной и вещества

- Происхождение барионной асимметрии
- Природа инфляции ранней Вселенной

Ключевые проблемы современной физики

Экстремальные состояния материи и пространства-времени

- Материя в чёрных дырах и нейтронных звездах
- Кварк-глюонная плазма
- Информационный парадокс чёрных дыр

Почему нейтрино и астрофизика?

Нейтрино — возможное указание на физику за пределами Стандартной модели

- Природа массы нейтрино
- Природа нейтрино: Дирака или Майорана
- CP-нарушение в лептонном секторе
- Унитарность матрицы смешивания

Нейтрино — уникальный канал многоканальной астрономии

- Солнце
- Сверхновые
- Активные галактические ядра
- Космология и нейтрино: ранняя Вселенная, структура, реликтовые нейтрино

Нейтрино — уникальный инструмент

- Исследования структуры протона
- Томография Земли
- Мониторирование ядерных реакторов

Физика частиц, нейтрино и астрофизика — ключ к решению фундаментальных проблем

Можем ли мы это сделать в РФ?

Опора на сильные школы и масштабную инфраструктуру

Школы выдающихся ученых:

- Б. Понтекорво
- Л. Ландау
- М. Марков
- Г. Зацепин
- Л. Окунь
- С. Михеев
- А. Смирнов
- В. Рубаков

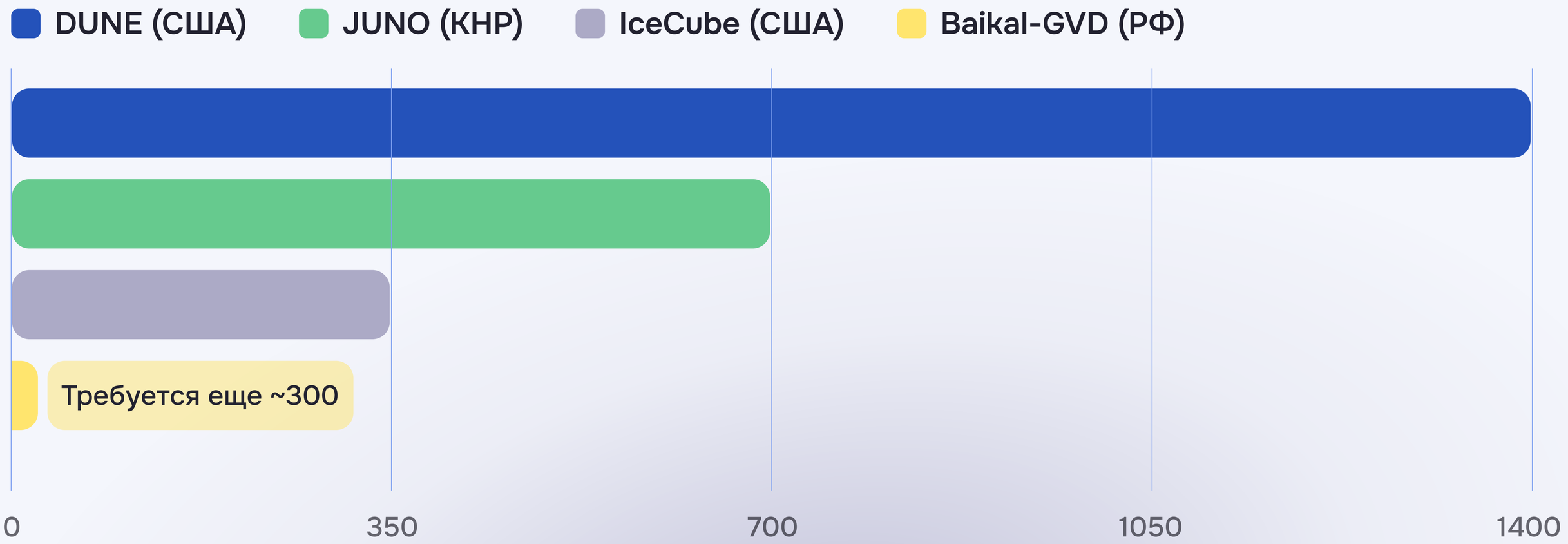
и другие

Инфраструктура:

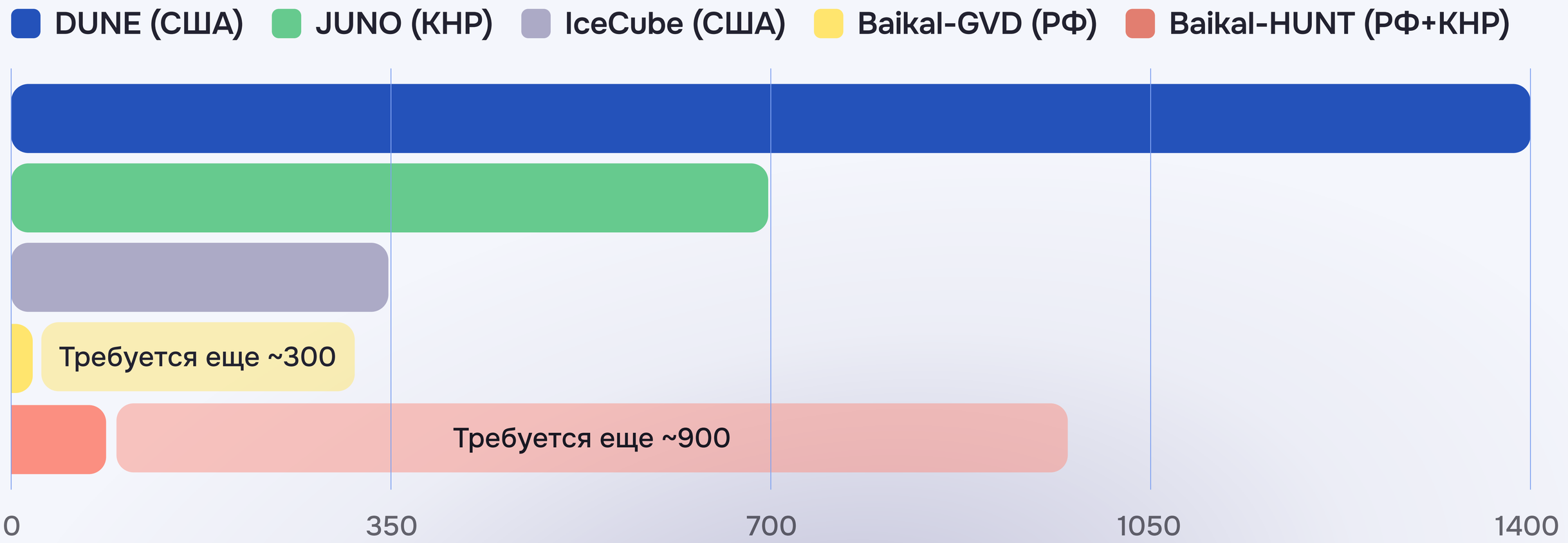
- Подземная лаборатория на Баксане
- Нейтринный телескоп Baikal-GVD
- Реакторные эксперименты на Калининской атомной станции
- Международные проекты: JUNO, T2K, NOvA, LEGEND, ...

Почему нужна специальная программа обучения?

Технологии опережают кадровый потенциал



Технологии опережают кадровый потенциал



Фрагментарность образования

Требуется междисциплинарный подход:

- Квантовая и классическая теории поля
- Моделирование физических установок
- Приборы и методы эксперимента
- Статистический анализ данных
- Машинное обучение

Консолидация образования

Требуется подготовка большого количества специалистов

Сотни специалистов для мега-сайенс проектов в РФ и зарубежом

За 5-10 лет

Baikal-GVD, JUNO, HyperKamiokande, DUNE, Baikal-HUNT, TAIGA, ...

Архитектура программы

Два года обучения

Семестр 1.1. Базовое ядро

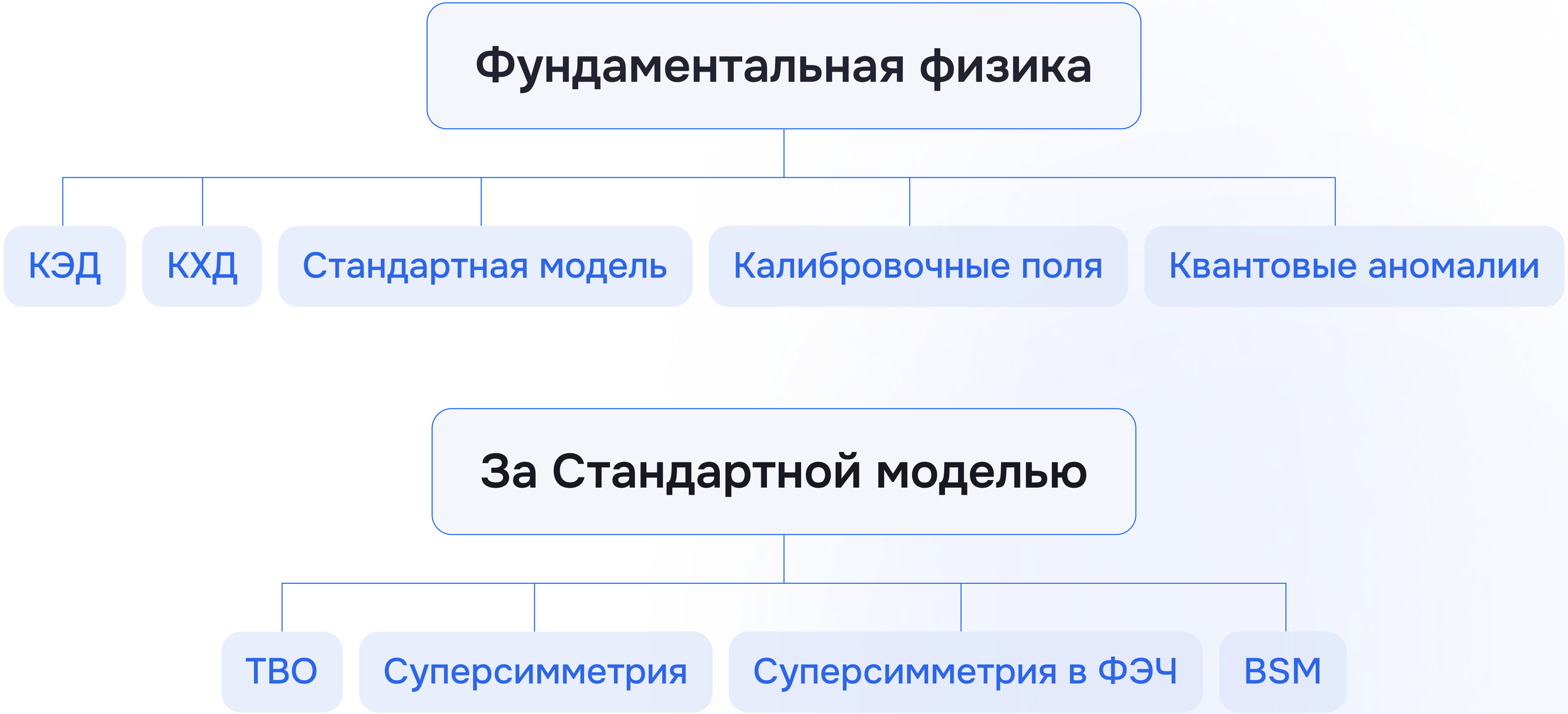
- 6 базовых курсов
- Экзамены

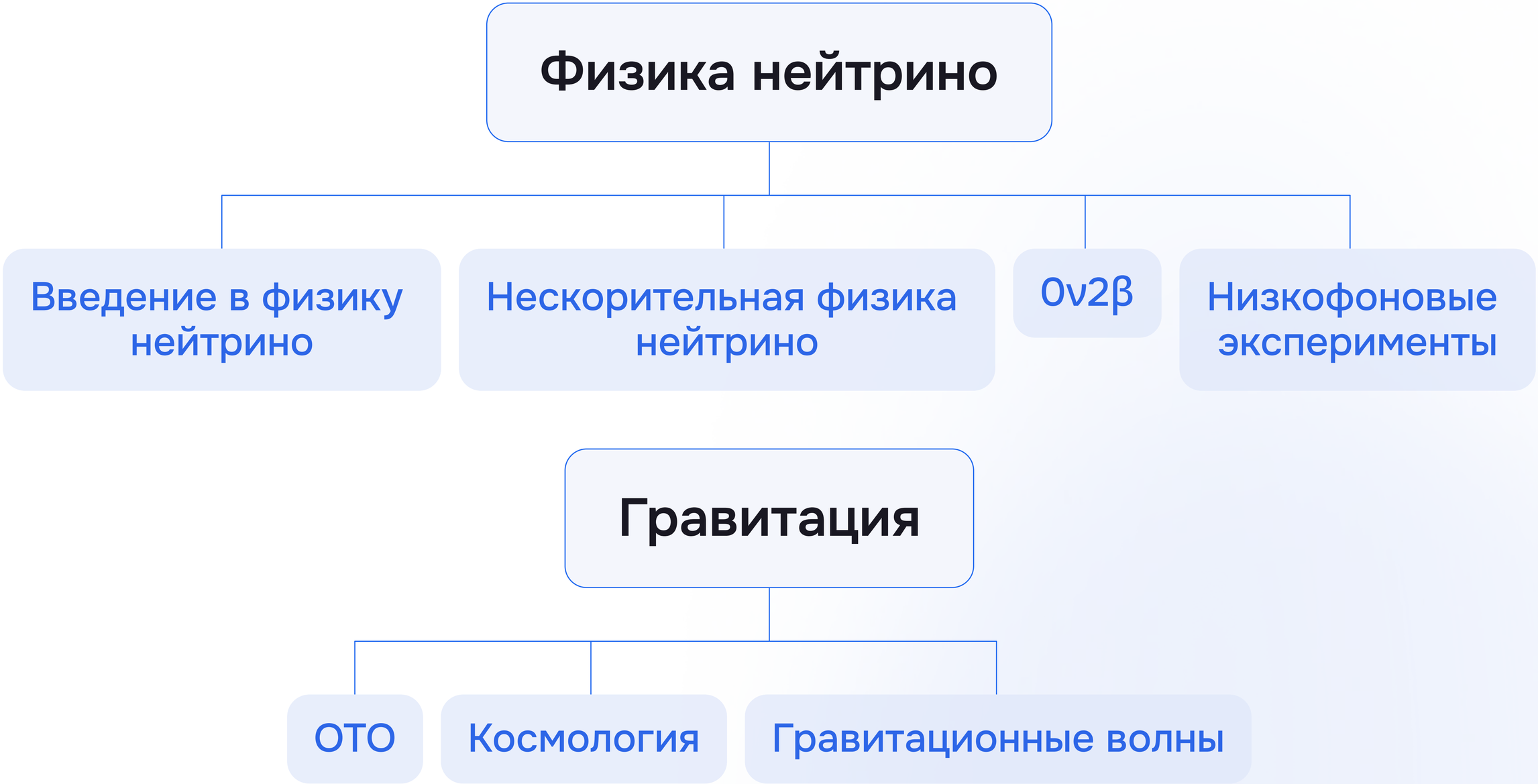
Семестры 1.2-2.2. Специализация

- Треки “Теоретик” и “Экспериментатор”
- Экзамены в конце семестра
- Стипендия **45 000/мес.** при успешно сданных экзаменах

Сертификат об успешном прохождении программы

Какие курсы


Фундаментальная физика
КЭД
КХД
Стандартная модель
Калибровочные поля
Квантовые аномалии
За Стандартной моделью
ТВО
Суперсимметрия
Суперсимметрия в ФЭЧ
BSM


Физика нейтрино
Введение в физику нейтрино
Нескорительная физика нейтрино
0ν2β
Низкофоновые эксперименты
Гравитация
ОТО
Космология
Гравитационные волны

Математика

- Континуальный интеграл
- Теория групп

Эксперимент

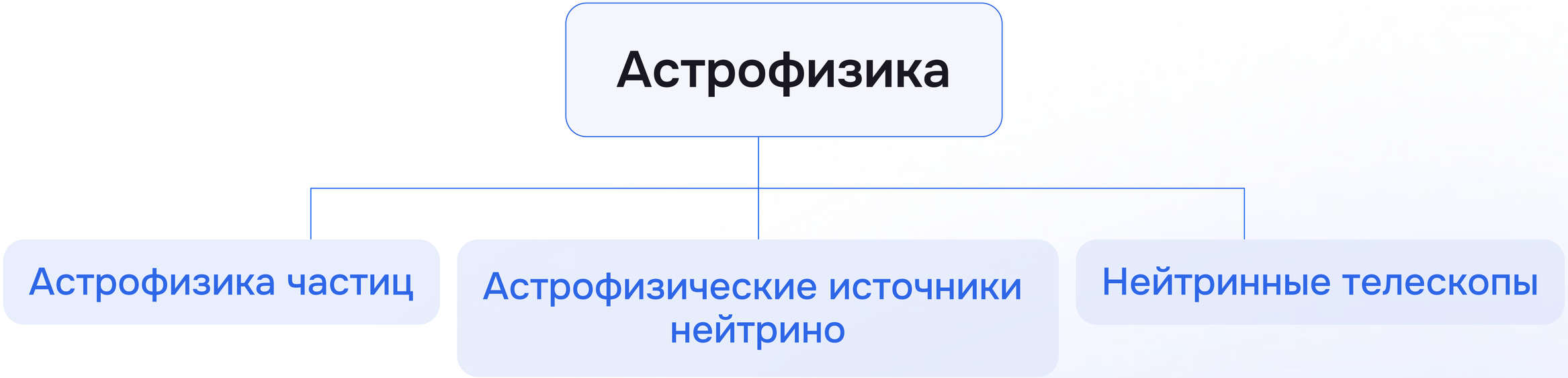
- Приборы и методы
- Физическое Моделирование

Статистические методы

- Глобальные фиты
- Машинное обучение
- Стат. анализ

Физика частиц

- ФЭЧ
- Закрученные состояния


Астрофизика
Астрофизика частиц
Астрофизические источники нейтрино
Нейтринные телескопы

Востребованность в науке с первого дня

Карьерные возможности

МГУ

МФТИ

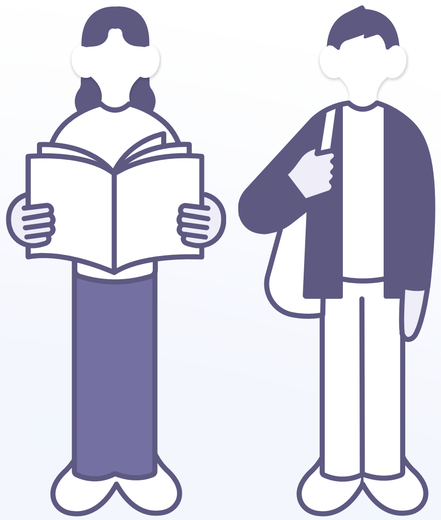
ОИЯИ

ИЯИ РАН

МИФИ

ФИАН

ИТМО



LEGEND

Baikal-HUNT

KNPP

JUNO

Baikal-GVD

Теория

Вопросы и ответы

Можно два сертификата?

Можно!

А две стипендии можно?

Можно!

А что мне даёт сертификат?

Это знак качества. С ним берут на хорошую работу

Хочу записаться!

Контакты

Ждем ваши заявки!

Страница программы:

fn@teach-in.ru

Надежда Кузнецова

Куратор программы